

BÁO CÁO GIỮA KỲ

React-Bootstrap

Đặng Ngọc Kim Khánh - 52300208

Vũ Khánh Huyền - 52300206

Nội dung trình bày

01

Khái niệm & Giới thiệu

React-Bootstrap là gì?

02

Cách cài đặt & Sử dụng

Setup project & import component

03

Các Component chính

Navbar, Table, Form, Modal, Alert...

04

Mini-App Minh họa

Ứng dụng quản lý sản phẩm CRUD

05

Bài tập ứng dụng

3 bài tập có hướng dẫn chi tiết

06

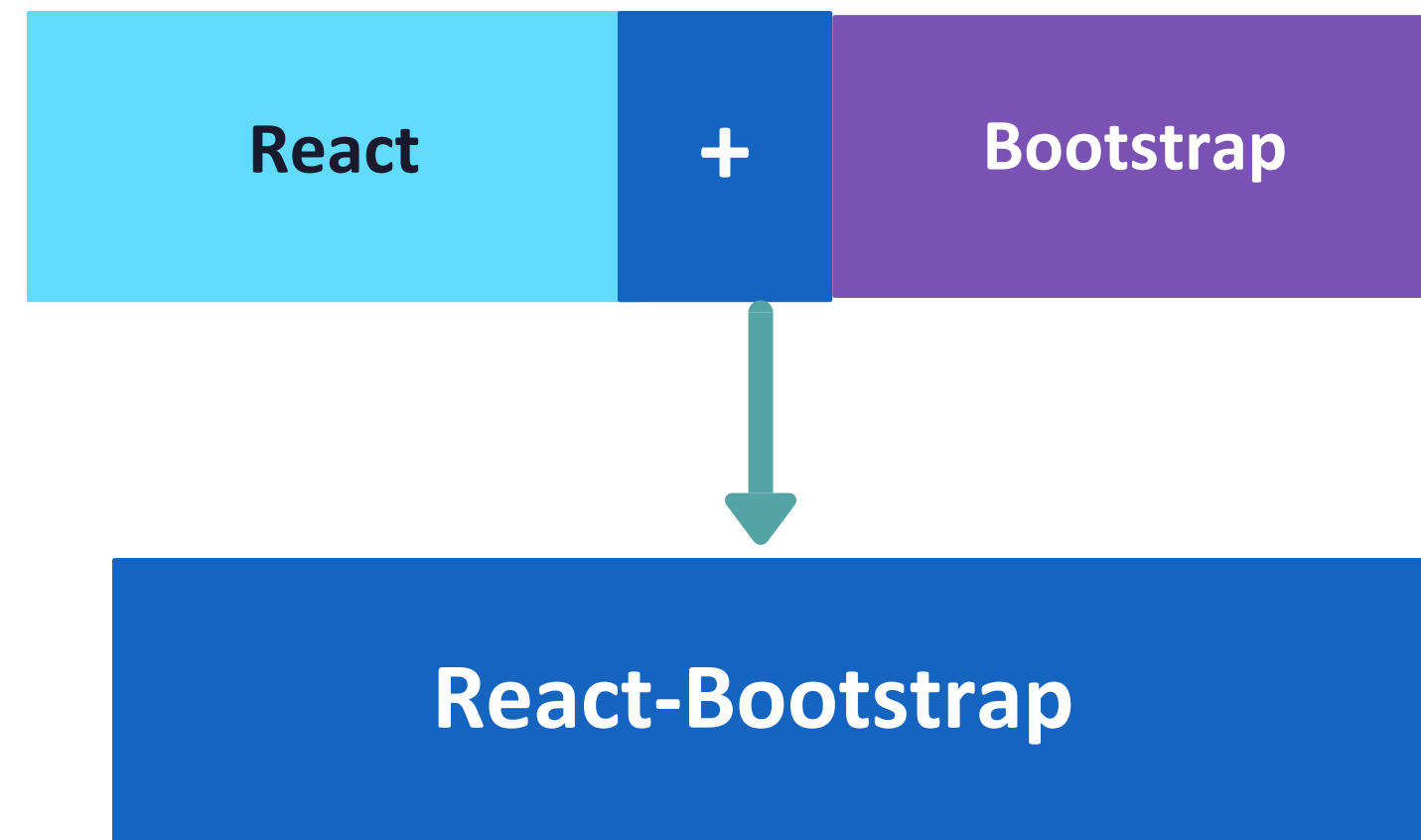
Kết luận & Tài liệu

Tổng kết & nguồn tham khảo

01 - React-Bootstrap là gì?

Định nghĩa

Thư viện UI mã nguồn mở kết hợp React và Bootstrap — cung cấp các component hoàn chỉnh, không phụ thuộc jQuery, dễ tích hợp với React state & props.



Ưu điểm

Xây dựng UI nhanh, không cần viết CSS từ đầu

Tái sử dụng component linh hoạt

Responsive sẵn, không cần cấu hình thêm

Tích hợp tốt với React state & props

02 - Cách cài đặt & Sử dụng

1 Tạo project React

```
npm create vite@latest my-app -- --template react  
cd my-app && npm install
```

2 Cài React-Bootstrap

```
npm install react-bootstrap bootstrap
```

3 Cài React Router

```
npm install react-router-dom
```

4 Import CSS vào index.jsx

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
```

Ví dụ sử dụng: `import { Button, Table, Modal } from 'react-bootstrap'`

03 - Các Component chính

Navbar

Thanh điều hướng responsive, hỗ trợ collapse

Table

Bảng dữ liệu: striped, hover, bordered, responsive

Form

Form với validate, các trường input, select

Modal

Hộp thoại popup: confirm, edit, create

Alert

Thông báo: success, danger, warning, info

Accordion

Thu gọn / mở rộng nội dung theo click

03 - Component: Navbar

```
<Navbar bg="primary" variant="dark" expand="lg" fixed="top">
  <Container fluid>
    <Navbar.Brand as={NavLink} to="/home">
      <i className="bi bi-box-fill"></i> Mini-app
    </Navbar.Brand>

    <Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" />

    <Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav">
      <Nav className="ms-auto">
        <Nav.Link as={NavLink} to="/">
          Home
        </Nav.Link>

        <Nav.Link as={NavLink} to="/list">
          Danh sách
        </Nav.Link>

        <Nav.Link as={NavLink} to="/add">
          Thêm sản phẩm mới
        </Nav.Link>

        <NavDropdown title="Báo cáo" id="basic-nav-dropdown">
          <NavDropdown.Item onClick={handleDevelopingFeature}>
            Thống kê
          </NavDropdown.Item>

          <NavDropdown.Item onClick={handleDevelopingFeature}>
            Xuất file
          </NavDropdown.Item>

          <NavDropdown.Item onClick={handleDevelopingFeature}>
            In ấn
          </NavDropdown.Item>
        </NavDropdown>
      </Nav>
    </Navbar.Collapse>
  </Container>
</Navbar>
```

Props quan trọng

expand = "lg"

Thu gọn thành hamburger < 992px

NavDropdown

Tạo dropdown trên thanh điều hướng

fixed = "top"

Cố định trên cùng

as={NavLink} = to='/'

Điều hướng SPA, không reload; hỗ trợ highlight thẻ đang active

03 - Component: Card & Accordion

Card & Accordion props

defaultActiveKey

Xác định mục (eventKey) sẽ được mở sẵn khi component khởi tạo lần đầu

activeKey

Dùng để kiểm soát trạng thái đóng/ mở của Accordion thông qua State

alwaysOpen

Cho phép mở nhiều mục cùng lúc thay vì chỉ được mở một mục

eventKey (Required)

ID duy nhất của mỗi mục. Kết nối với defaultActiveKey của thẻ cha. Khi click vào tiêu đề Accordion sẽ dựa vào key này để biết cần mở mục nào và đóng mục nào

Modal xác nhận xoá

```
<Card.Body className="p-4">
  <Card.Subtitle className="mb-2 text-muted small fw-bold">
    {item.title}
  </Card.Subtitle>

  <Card.Title
    as="h1"
    className={`display-4 fw-bold mb-1 ${item.color}`}
  >
    {item.value}
  </Card.Title>
</Card.Body>
</Card>
```

Tổng quan hệ thống

Tổng sản phẩm

10

Còn hàng

5

Sắp hết

4

Hết hàng

1

Thông tin nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Hệ thống cho phép bạn quản lý kho hàng thời gian thực. Nhấp vào "Thêm sản phẩm mới" để bắt đầu.

03 - Component: Table

Table props

striped	Màu xen kẽ các hàng
bordered	Hiển thị viền tất cả ô
hover	Highlight khi di chuột
responsive	Scroll ngang trên mobile

```
<Table responsive hover className="align-middle">
  <thead className="bg-light">
    <tr className="text-secondary small text-uppercase fw-bold">
      <th className="py-3 border-0">STT</th>
      <th className="py-3 border-0">Tên sản phẩm</th>
      <th className="py-3 border-0">Danh mục</th>
      <th className="py-3 border-0">Đơn giá</th>
      <th className="py-3 border-0">Kho</th>
      <th className="py-3 border-0">Trạng thái</th>
      <th className="py-3 border-0">Thao tác</th>
    </tr>
  </thead>
```

Danh sách sản phẩm

[Thêm mới](#)

STT	TÊN SẢN PHẨM	DANH MỤC	ĐƠN GIÁ	KHO	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
1	Airpods 4	Điện tử	6.500.000	0	Hết hàng	Sửa Xoá
2	Đầm công chúa	Thời trang	500.000	5	Sắp hết	Sửa Xoá

03 Component: Form

Khái niệm	Form dùng để xây dựng giao diện nhập liệu. Hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh và đồng bộ với Bootstrap. Có thể kết hợp validation và Grid Layout
Components	Form Form.Group Form.Label Form.Control
Chức năng trong mini app	Thêm sản phẩm mới, Chỉnh sửa sản phẩm, Validate dữ liệu trước khi lưu

Ví dụ

```
<Form.Group className="mb-3">
  <Form.Label>Tên sản phẩm</Form.Label>

  <Form.Control
    type="text"
    placeholder="Nhập tên sản phẩm"
    required
  />
</Form.Group>
```

Thêm sản phẩm mới

Tên sản phẩm

Danh mục

Điện tử

▼

Đơn giá

Số lượng

Thêm sản phẩm

Quay lại danh sách

03 Component: Validation Form

Mục đích	Kiểm tra dữ liệu trước khi submit, tránh dữ liệu rỗng hoặc sai định dạng
Các hoạt động	React-Bootstrap dùng: • validated • required • Form.Control.Feedback

- Kết quả
- Nếu bỏ trống → hiển thị lỗi màu đỏ
 - Nếu hợp lệ → form submit thành công

Vui lòng nhập đầy đủ tên sản phẩm, giá và số lượng!

Tên sản phẩm	Danh mục	Đơn giá	Số lượng
Nhập tên sản phẩm	Điện tử	VD: 6.500.000	Nhập số lượng
Thêm sản phẩm		Quay lại danh sách	

04 Component: Modals

```
<Modal show={show} onHide={handleClose}>
  <Modal.Header closeButton>
    <Modal.Title>
      Xác nhận xoá
    </Modal.Title>
  </Modal.Header>

  <Modal.Body>
    Bạn có chắc muốn xoá sản phẩm?
  </Modal.Body>

  <Modal.Footer>
    <Button
      variant="secondary"
      onClick={handleClose}
    >
      Hủy
    </Button>

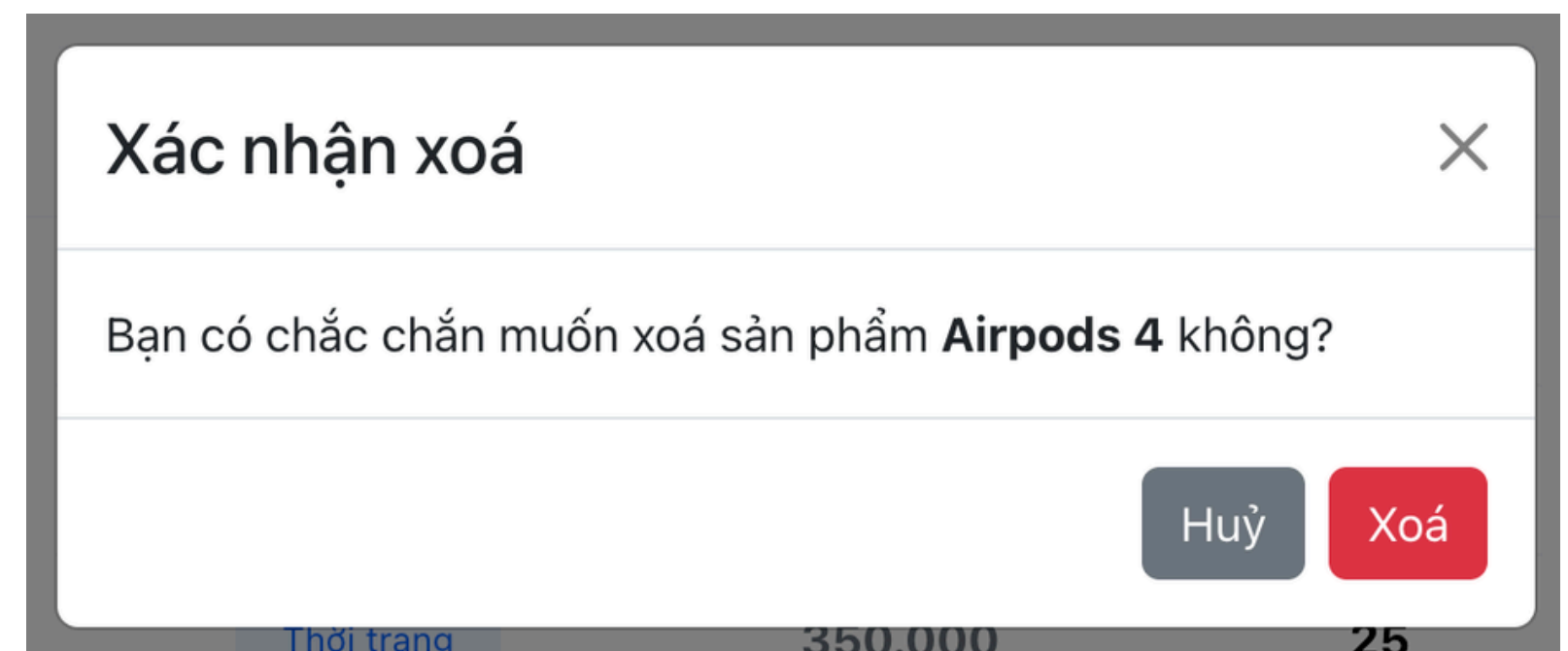
    <Button variant="danger">
      Xoá
    </Button>
  </Modal.Footer>
</Modal>
```

Khái niệm

- Modal là component tạo cửa sổ popup hiển thị phía trên giao diện chính
- Thường dùng để xác nhận thao tác hoặc hiển thị thông tin quan trọng

Mục đích

- Xác nhận xoá sản phẩm
- Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
- Tránh thao tác nhầm dữ liệu



05 Component: Alert

```
<Form onSubmit={handleSubmit}>
  <Row>
    <Col>
      <Form.Group>
        <Form.Label>Tên sản phẩm</Form.Label>
        <Form.Control
          type="text"
          placeholder="Nhập tên..."
          value={name}
          onChange={e => setName(e.target.value)}
        />
      </Form.Group>
    </Col>
    <Col>
      <Form.Group>
        <Form.Label>Đơn giá</Form.Label>
        <Form.Control type="number" />
      </Form.Group>
    </Col>
  </Row>
```

```
<Button type="submit" variant="primary">
```

Alert variants

Khái niệm	Modal là popup hiển thị phía trên giao diện chính.
Mục đích	• Xác nhận xoá dữ liệu • Chỉnh sửa thông tin • Hiển thị thông báo quan trọng

- ✓ Thêm sản phẩm thành công!
- ✗ Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!
- ⚠ Đã xoá sản phẩm thành công!
- i Phần mềm đang phát triển...

💡 Khi validate: dữ liệu hợp lệ → Alert xanh + reset form | Thiếu thông tin → Alert đỏ

04 - Mini-App: Quản lý Sản phẩm

Xem danh sách

`<Table>`

Thêm sản phẩm

`<Form> + <Button>`

Sửa sản phẩm

`<Modal> + <Form>`

Xoá sản phẩm

`<Modal> confirm`

Thông báo

`<Alert>`

Điều hướng

`<Navbar> + NavLink`

Cấu trúc project

```
.
├── index.html
├── package-lock.json
├── package.json
├── public
│   ├── favicon.ico
│   ├── index.html
│   ├── logo192.png
│   ├── logo512.png
│   ├── manifest.json
│   └── robots.txt
├── src
│   ├── App.css
│   ├── App.jsx
│   ├── App.test.jsx
│   ├── components
│   │   ├── Add.jsx
│   │   ├── AppAlert.jsx
│   │   ├── ConfirmDeleteModal.jsx
│   │   ├── EditProductModal.jsx
│   │   ├── Home.jsx
│   │   ├── List.jsx
│   │   ├── MyNavBar.jsx
│   │   └── ProductForm.jsx
│   ├── index.css
│   ├── index.jsx
│   ├── logo.svg
│   ├── reportWebVitals.jsx
│   ├── setupTests.jsx
│   └── vite.config.js
```


Yêu cầu

- Tạo Navbar 3 mục: Home, List, Create
- Mục đang active được highlight tự động
- Responsive: thu gọn thành hamburger menu

Giải quyết

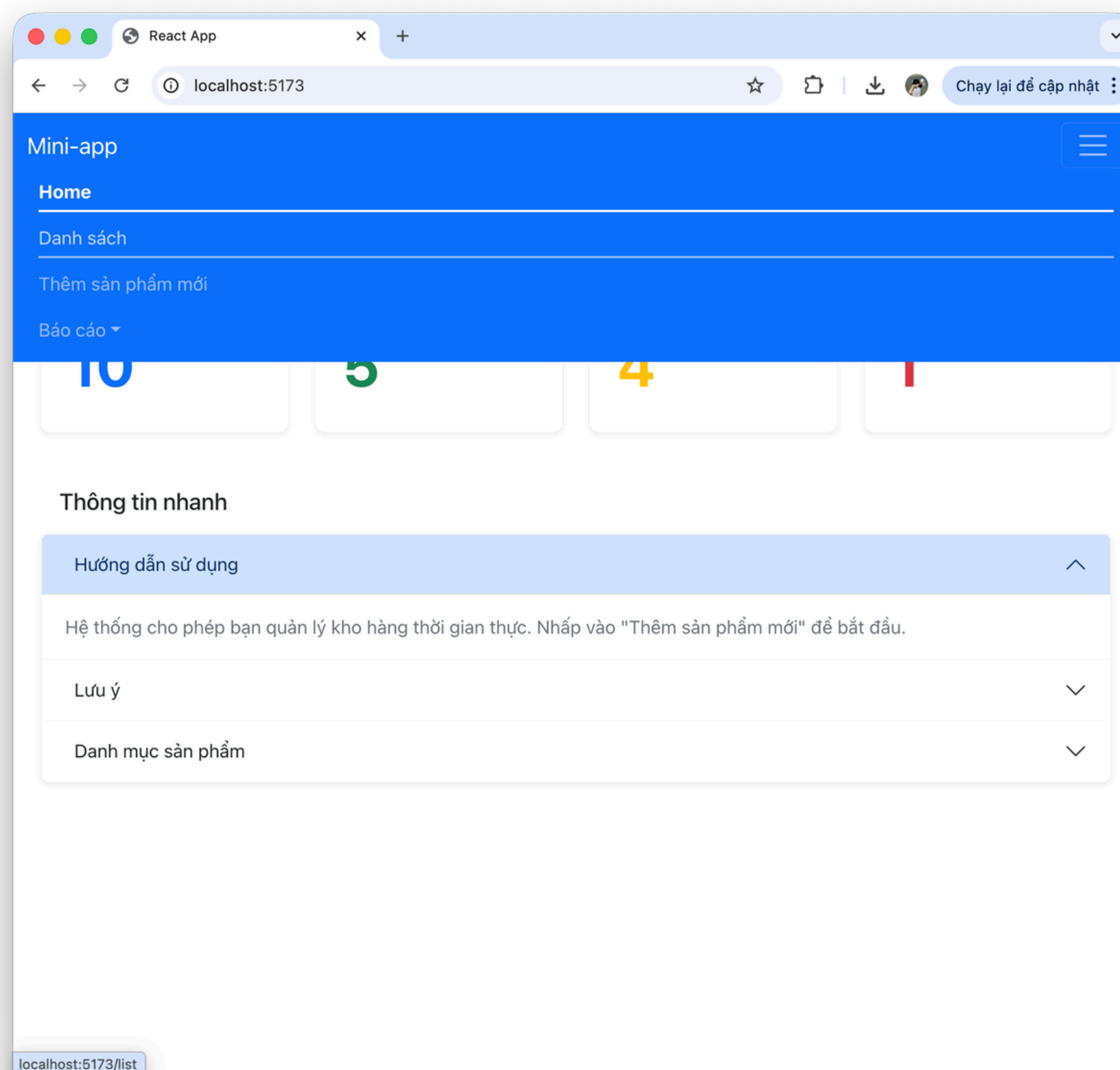
- as={NavLink}: SPA routing, không reload
- NavLink tự gán .active → highlight tự động
- expand='lg': hamburger dưới 992px

```
<Navbar bg="primary" variant="dark" expand="lg" fixed="top">
  <Container fluid>
    <Navbar.Brand as={NavLink} to="/home">
      <i className="bi bi-box-fill"></i> Mini-app
    </Navbar.Brand>

    <Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" />

    <Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav">
      <Nav className="ms-auto">
        <Nav.Link as={NavLink} to="/">
          Home
        </Nav.Link>
```

Kết quả giao diện



Giao diện ở chế độ responsive và mục Home đang được chọn highlight

Yêu cầu

- Hiển thị 10 bản ghi dạng Table
- Nút Xoá → Modal xác nhận
- Xác nhận → xoá khỏi danh sách

Kỹ thuật

- useState lưu mảng products
- .filter() tạo mảng mới khi xoá (immutability)
- deleteProduct state kích hoạt Modal

```
//Nút xoá
<Button
  variant="white"
  className="border shadow-sm btn-sm px-3"
  onClick={() => handleOpenDeleteModal(p)}
>
  Xoá
</Button>

//Hàm lọc dữ liệu để xoá sản phẩm
const handleConfirmDelete = () => {
  setProducts(products.filter((product) =>
    product.id !== deleteProduct.id));
  setDeleteProduct(null);
  showAlert("warning", "Đã xoá sản phẩm thành
    công!");
};
```

```
<Table responsive hover className="align-middle">
  <thead className="bg-light">
    <tr className="text-secondary small text-
      uppercase fw-bold">
      <th className="py-3 border-0">STT</th>
      <th className="py-3 border-0">Tên sản phẩm</th>
      <th className="py-3 border-0">Danh mục</th>
      <th className="py-3 border-0">Đơn giá</th>
      <th className="py-3 border-0">Kho</th>
      <th className="py-3 border-0">Trạng thái</th>
      <th className="py-3 border-0">Thao tác</th>
    </tr>
  </thead>
```


Kết quả giao diện

Mini-app

Home Danh sách Thêm sản phẩm mới Báo cáo ▾

Danh sách sản phẩm

Thêm mới

STT	TÊN SẢN PHẨM	DANH MỤC	ĐƠN GIÁ	KHO	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
1	Airpods 4	Điện tử	6.500.000	0	Hết hàng	Sửa Xoá
2	Đầm công chúa	Thời trang	500.000	5	Sắp hết	Sửa Xoá
3	iPhone 15	Điện tử	18.990.000	8	Còn hàng	Sửa Xoá
4	Samsung Galaxy S24	Điện tử	20.990.000	10	Còn hàng	Sửa Xoá
5	Áo hoodie unisex	Thời trang	350.000	25	Còn hàng	Sửa Xoá
6	Quần jean nam	Thời trang	420.000	18	Còn hàng	Sửa Xoá
7	Sữa tươi Vinamilk 1L	Thực phẩm	32.000	50	Còn hàng	Sửa Xoá
8	Mì gói Hào Hào	Thực phẩm	4.000	200	Còn hàng	Sửa Xoá
9	Nồi cơm điện Sharp	Gia dụng	890.000	12	Còn hàng	Sửa Xoá
10	Máy xay sinh tố	Gia dụng	650.000	7	Còn hàng	Sửa Xoá

Xác nhận xoá

Bạn có chắc chắn muốn xoá sản phẩm **Airpods 4** không?

Hủy Xoá

Form thêm sản phẩm + Validate + Alert

Yêu cầu

- 4 trường: Tên, Giá, Danh mục, Số lượng
- Validate: bắt buộc + Giá chỉ nhập số
- Thiếu thông tin → Alert đỏ (danger)
- Hợp lệ → Alert xanh + reset form

 Thêm sản phẩm mới thành công!

 Vui lòng nhập đầy đủ tên, giá và số lượng!

```
const handleSubmit = () => {
  if (!name || !price || !qty) {
    showAlert({ type: "danger", msg: "Vui lòng nhập đầy đủ tên, giá và số lượng!" });
    return;
  }
  onAddProduct({ id: Date.now(), name, cat, price: +price, qty: +qty });
  showAlert({ type: "success", msg: "Thêm sản phẩm mới thành công!" });
  setName(""); setPrice(""); setQty(""); // Reset form
};
```

```
<Alert variant={alert.type} show={!!alert.msg}>{alert.msg}</Alert>
<Form.Control type="number" value={price}
  onChange={e => setPrice(e.target.value.replace(/^[^0-9]/g, ""))} />
```

Kết luận

1

Kiến thức

Nắm rõ hệ sinh thái React-Bootstrap: component, props, kết hợp React State & Router

2

Kỹ năng

Cài đặt, cấu hình, validate form, quản lý state đa component, tổ chức project

3

Sản phẩm

Mini-app CRUD hoàn chỉnh, giao diện nhất quán và responsive desktop & mobile

4

Điểm mạnh

Tiết kiệm thời gian, nhiều component sẵn, không cần jQuery, dễ tích hợp

1

Navbars Component

react-bootstrap.netlify.app/docs/components/navbar

Documentation

2

Tables Component

react-bootstrap.netlify.app/docs/components/table

Documentation

3

Accordion Component

react-bootstrap.netlify.app/docs/components/accordion

Documentation

4

Cards Component

react-bootstrap.netlify.app/docs/components/cards

Documentation

5

Install React Router — W3Schools

www.w3schools.com/react/react_router.asp

Tutorial

6

React Bootstrap Tutorial (Video)

youtube.com/watch?v=8pKjULHzs0s

Video